

DESKRIPSI TEKNIS DAN KISI-KISI

KOMPUTASI AWAN ***(CLOUD COMPUTING)***

LOMBA KOMPETENSI SISWA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

DAERAH ISTIMEWA ACEH

TAHUN 2021

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
A. PENDAHULUAN.....	2
B. STANDAR KOMPETENSI BIDANG LOMBA	4
C. SISTEM PENILAIAN.....	8
D. TEST PROJECT	9
E. ALAT.....	11
F. BAHAN	11
G. JADWAL BIDANG LOMBA	11

A. PENDAHULUAN

A.1. Nama dan Deskripsi Bidang Lomba

A.1.1. Nama Bidang Lomba

Cloud Computing

A.1.2. Deskripsi Bidang Lomba

Lomba Kompetensi Siswa (LKS) pada bidang *Cloud Computing* merupakan bidang baru pada bidang IT, pada *World Skills Competition*.

Cloud Computing atau Komputasi Awan adalah sebuah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat pengelolaan data dan aplikasi, di mana pengguna komputer diberikan hak akses (*login*). Penerapan komputasi awan sudah dilakukan oleh sejumlah perusahaan IT terkemuka. Sebut saja di antaranya adalah *Google (Google Drive)* dan *IBM (Blue Cord Initiative)*. Sedangkan di Indonesia, salah satu perusahaan yang sudah menerapkan komputasi awan adalah Telkom.

Keahlian ini melibatkan perancangan dan implementasi Infrastruktur Teknologi dalam lingkungan *public cloud environment* dan fitur beragam dari berbagai peran seperti *systems engineers, database administrators, network engineer, storage administrators, system / network / solutions / enterprise architects, programmers* / pengembang, dan peran teknologi yang serupa.

Tanggung jawab pada bidang *Cloud Computing* ini mencakup memberikan masukan desain, berkolaborasi dengan layanan pelanggan dan analisis proyek, serta menganalisis kelemahan dan merekomendasikan perbaikan sistem.

Spesialis *Cloud Computing* ini memerlukan latar belakang yang bekerja dengan bidang Jaringan Komputer dan Rekayasa Perangkat Lunak. Selain keterampilan yang bagus, peserta harus mampu kolaborasi yang sangat baik, serta dapat melakukan analisis secara efektif.

LKS *Cloud Computing* sebagai salah satu lomba yang mengukur kemampuan anak SMK, berusaha untuk mengikuti beberapa perkembangan

teknologi kedalam soal atau *test project*. Pada LKS Daerah Istimwa Aceh tahun 2021 alat lomba peserta akan menggunakan layanan dari AWS.

A.1.3. Relevansi dan Signifikan Dokumen

Dokumen ini mencakup informasi mengenai kebutuhan standar dalam berkompetisi, prinsip penilaian, metode dan prosedur yang digunakan dalam kompetisi. Dokumen teknis ini harus dipahami oleh semua juri dan peserta.

A.1.4. Dokumen Terkait

Dokumen yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan LKS ini adalah :

- Kisi – kisi dan informasi lomba
- *Test Project* atau proyek uji atau soal
- Daftar alat dan bahan yang digunakan

A.2. Kompetensi Keahlian Peserta Lomba

Kompetensi keahlian peserta bidang *Cloud Computing* adalah seperti berikut:

- Menguasai Jaringan Komputer
- Menguasai pemrograman komputer
- Mengadministrasikan *Server*
- Menguasai teknologi *cloud*

A.3. Karakter Kerja Bidang Lomba

Posisi yang bertanggung jawab untuk desain dan implementasi infrastruktur teknologi informasi dalam lingkungan *cloud* publik dapat mencakup berbagai peran termasuk, *System Administrators / Engineers, Administrator Database, Network Administrator / Engineers, Storage Administrator/ Engineers, Sistem / Networking / Solution / Enterprise Architects, programmer / development*, dan peran yang didorong oleh teknologi serupa yang memikul tanggung jawab bisnis dan fungsional untuk merancang infrastruktur. Karena fitur dan kemampuan penyedia *cloud* publik yang terus berkembang, daftar spesialis infrastruktur terkait ini juga bertambah.

B. STANDAR KOMPETENSI BIDANG LOMBA

B.1. Ketentuan Umum

Spesifikasi Kompetensi adalah rumusan target kompetensi yang akan dilombakan. Target kompetensi dirumuskan berdasarkan kompetensi, situasi dunia kerja atau industri dengan tetap memperhatikan kurikulum SMK.

Pada penilaian terhadap pengetahuan dan pemahaman kompetensi yang ditargetkan dilakukan pada saat penilaian hasil pekerjaan setiap topik yang dilombakan.

Proyek uji, skema penilaian dan bobot masing-masing modul proyek uji dikembangkan berdasarkan spesifikasi kompetensi LKS-SMK.

B.2. Spesifikasi Kompetensi LKS-SMK

Section		
1	Pengelolaan dan Organisasi Kerja	
	Mengetahui dan Memahami : • Hubungan antara berbagai teknologi dan bidang keahlian yang digunakan dalam penyebaran <i>cloud</i> publik. • Persyaratan interoperabilitas untuk setiap aspek sistem penyebaran dalam penyedia layanan <i>Public cloud</i>. • Persyaratan dari setiap kelompok <i>Stackholder</i> dalam mendesain suatu Solusi IT menggunakan layanan <i>Public cloud</i>. • Metode dalam mengintegrasikan <i>best practice</i> organisasi dan penawaran • Metode dalam mengevaluasi, membandingkan dan membedakan berbagai kemungkinan solusi untuk setiap implementasi IT • Metode dalam menentukan solusi yang paling optimal untuk setiap organisasi dengan mempertimbangkan <i>best practice</i> internal, persyaratan bisnis, infrastruktur yang ada, dan keahlian sumber daya Dapat Melaksanakan : • Mengidentifikasi <i>deployment model</i> yang umum dengan penyedia <i>Public cloud</i>. • Mengidentifikasi peluang dan merencanakan proses migrasi ke <i>public cloud</i> dan mengurangi resiko. • Membuat desain arsitektur IT yang memiliki ketersediaan tinggi, terukur, dan aman untuk setiap aplikasi dengan memperhitungkan penyimpanan data, jaringan, pengelolaan <i>database</i>, dan <i>deployment</i>.	

Section		
	• Memanfaatkan solusi dari penyedia <i>Public cloud</i> untuk mengurangi beban operasional yang terkait dengan layanan <i>deployment</i>.	
2	Komunikasi dan Interpersonal Skill	
	Mengetahui dan memahami : • Cara berkomunikasi lintas tim untuk mengidentifikasi persyaratan infrastruktur dan arsitektur. • Melibatkan bisnis unit untuk mengidentifikasikan cara terbaik untuk <i>deploy</i> dan migrasi ke <i>Public cloud</i>. • Metode dan Teknik untuk bekerja dengan bisnis <i>stackholder</i> dalam rapat organisasi. • Membuat department infrastruktur dengan tim khusus yang memanfaatkan layanan <i>cloud</i>. Dapat Melaksanakan : • Mencari dan Mendokumentasikan persyaratan utama yang terkait dengan penawaran yang di berikan <i>Public cloud</i>. • Mencari dan Mendokumentasikan peluang teknologi dalam memanfaatkan penawaran <i>Public cloud</i>. • Menerjemahkan taget bisnis ke dalam desain dan rancangan lalu memberikan dokumen tersebut kepada <i>stackholder</i> dan tim management • Pemetaan persyaratan department dan spesifik teknologi yang jelas dan bertujuan untuk solusi <i>Cloud Public</i>. • Menggunakan perencanaan migrasi dalam bentuk spesifik project, memfasilitasi dalam implementasi dan transisi ke <i>Public cloud</i>	
3	Pemecahan Masalah, Inovasi dan Kreatifitas	
	Mengetahui dan memahami : • Peran dan pentingnya setiap layer dari infrastruktur desain termasuk <i>compute</i>, penyimpanan data, database, caching dan aplikasi • Variasi solusi teknologi untuk memenuhi tujuan bisnis (Misal: Perbedaan solusi untuk relasi database serta teknologi <i>NoSQL</i> untuk meringankan beban kerja data transaksional) • Variasi kemampuan penyimpanan termasuk replica tingkat blok, jaringan, <i>block device sharing</i>, <i>share/clustered file system</i>, object storage dan solusi caching storage. • Variasi asitektur jaringan untuk memfasilitasi komunikasi dengan aplikasi. • Metode otomatisasi yang umum digunakan oleh seluruh komunitas teknis. Dapat Melaksanakan : • Mengevaluasi, memilih dan mengimplementasikan dasar-dasar layanan <i>Cloud Computing</i> seperti <i>computer</i>, <i>network</i> dan <i>storage</i>. • Mengevaluasi, memilih dan mengimplementasikan layanan <i>Cloud Computing</i> canggih seperti layanan pengolahan data,	

Section		
	layanan caching, <i>automated scaling</i>, dan ketersediannya jangka Panjang. • Mengevaluasi, memilih dan mengimplementasikan variasi teknologi terkait untuk desain infrastruktur seperti <i>protocol</i> komunikasi jaringan, <i>subnetting</i>, <i>NAT</i>, <i>DNS</i>, <i>VPN</i>, <i>broadcast network</i>, dan <i>dynamic routing protocol</i>. • Membuat infrastruktur otomatisasi menggunakan <i>script</i> atau <i>programming</i> dan infrastuktur template.	
4	Keamanan	
	Mengetahui dan Memahami: • Latihan untuk keamanan system dan jaringan menggunakan <i>authorization</i>, <i>authentication</i>, dan <i>accounting</i> • Latihan untuk mengembangkan keamanan <i>deployment</i> dan memonitor tranffict serta asset. • Latihan untuk menyebarkan, memantau, dan pemeliharaan keamanan infrastruktur. • Latihan untuk menciptakan dan <i>deployment</i> keamanan desain aplikasi pada infrastruktur <i>Public cloud</i> . • Pertanggungjawaban keamanan antara penyedia <i>Cloud</i> dan pelanggan layanan <i>Public cloud</i>. • Pentingnya <i>traffic</i> jaringan dan <i>resource isolation</i>. Dapat melaksanakan : • Desain dan implementasi proses autentikasi pada departemen atau level organisasi, mengendalikan akses ke administrasi <i>Public cloud</i> dan akses ke system. • Mengembangkan aturan dan prosedur pada system dan akses aplikasi ke antarmuka layanan <i>Public cloud</i>. • Mengimplementasikan aturan dan prosedur dalam auditing aktifitas pada <i>Public cloud</i> dan akses. • Membuat pedoman internal dan persyaratan untuk prosedur dalam membuat, memperbarui, menghapus dan mengakses <i>public cloud</i> infrastruktur dan <i>resources</i>. • Menerapkan layanan dan teknologi dalam mengelola keamanan pada rources yang sedang berjalan pada <i>Public cloud</i> serta pemanfaatan layanan yang disediakan oleh vendor IaaS. • Terlibat dengan staf bisnis, pengembang, dan kepemimpinan untuk mengidentifikasi dan menerapkan keamanan sembari memastikan pengalaman pengguna yang lebih efisien.	
5	Reabilistas, Skalabilitas, dan Elastisitas	
	Mengetahui dan memahami : • Bagaimana persaratan bisnis dapat di terjemahkan dalam sasaran operasional terkait untuk kendala sumber daya yang diatasi oleh pengguna fitur <i>cloud public</i>. • Prinsip dan arsitektur untuk perbedaan model <i>availability/deployment</i> seperti <i>disaster recovery</i>, <i>high</i>	

Section		
	<i>availability, blue-green deployments, global load balancing, and pilot light deployments.</i> • Alur data jaringan dan hubungan yang sesuai dengan <i>system availability</i>. • Terkait dengan tujuan bisnis dan teknologi serta tujuan organisasi untuk ketahanan system dan ketahanan data jika terjadi perbedaan kesalahan. • Bagaimana aplikasi, system dan jaringan dapat digunakan untuk menentukan implementasi asitektur yang <i>available, scalable, dan elasticable</i>. • Berbagai aplikasi, system dan persyaratan <i>protocol</i> yang diperlukan untuk mengotomatiasi <i>scaling</i>, daya tahan, dan ketersediaan infrastruktur. Dapat melaksanakan • Merekam, menganalisa, dan menginterpretasikan aplikasi, system dan data jaringan untuk memfasilitasi rekomendasi arsitektur yang sesuai dengan memanfaatkan skalabilitas dan elastisitas untuk memenuhi tuntutan variable pengguna dan system internal maupun <i>external</i>. • Menerapkan model <i>availability, scalability, and durability</i> yang berbeda sesuai dengan persyaratan aplikasi dan desain system. • Mendesain model <i>availability</i> yang memenuhi persyaratan bisnis suatu organisasi dengan mempertimbangkan waktu <i>recovery</i> dan perizinan. • Memanfaatkan layanan dan fitur <i>public cloud</i> untuk membantu desain dan penyebaran persyaratan <i>availability, durability, and scalability</i>.	
6	Performa dan Optimalisasi	
	Mengetahui dan Memahami : • Peluang kinerja infrastruktur yang berbeda tersedia melalui solusi seperti <i>caching</i>, penentuan ukuran sumber daya, dan layanan yang disediakan. • Persyaratan kinerja dengan desain infrastruktur • Peluang penetapan harga khusus yang terkait dengan penawaran <i>public cloud</i> untuk mengoptimalkan biaya • Peluang selama pembuatan aplikasi baru atau mendesain ulang aplikasi yang ada untuk mengambil keuntungan dari <i>public cloud</i> seperti komputasi tanpa server dan layanan mikro Dapat melaksanakan : • Menganalisis dan menafsirkan metrik kinerja dari tingkat komputasi, penyimpanan, jaringan, dan aplikasi untuk digunakan dalam tujuan perancangan infrastruktur <i>cloud</i> publik • Memanfaatkan teknik penyempurnaan kinerja dan paket untuk memastikan pemanfaatan sumber daya yang optimal.	

Section		
	• Menerapkan strategi layanan mikro untuk memanfaatkan kemajuan teknologi di bidang-bidang seperti pengembangan wadah. • Mengejar pemisahan layanan untuk memungkinkan pemisahan komponen aplikasi untuk memfasilitasi arsitektur berorientasi layanan. • Merekomendasikan dan mengimplementasikan solusi database dan penyimpanan yang paling sesuai dengan kebutuhan aplikasi.	
7	Pertimbangan Operasional	
	Mengetahui dan Memahami : • Persyaratan sistem dan aplikasi untuk pemeliharaan fungsi dan ketersediaan. • Metrik sistem, jaringan, dan aplikasi dan cara penerapannya ketahanan, ketersediaan, dan kinerja infrastruktur. • Persyaratan respons, protokol, dan prosedur untuk berbagai insiden termasuk, keamanan, ketersediaan, dan insiden terkait kinerja. Dapat melaksanakan : • Menerapkan solusi pemantauan untuk menghasilkan peringatan dan mengotomatiskan respons terhadap berbagai insiden. • Melaksanakan pengumpulan metrik terpusat dan analisis untuk sistem, jaringan, dan informasi aplikasi. • Menerapkan proses untuk terus meningkatkan desain arsitektur dengan mengotomatisasi pembaruan konfigurasi infrastruktur. • Terus memantau dan meninjau sistem dan aplikasi untuk peluang peningkatan desain. • Terus menguji kegagalan dan desain ketahanan. • Pastikan konfigurasi <i>cloud</i> tetap terkini dan versi. Tetap up to date dengan layanan, prosedur, dan solusi teknologi baru yang ditawarkan oleh penyedia <i>cloud</i> publik untuk mengoptimalkan penyebaran saat ini dan masa depan dengan peluang teknologi terbaru dan praktik terbaik.	

C. SISTEM PENILAIAN

C.1. Petunjuk Umum

Skema penilaian menjelaskan tentang aturan dan bagian yang akan dinilai dalam lomba melalui proyek uji yang dikerjakan peserta serta proses penilaian. Skema penilaian dalam LKS *Cloud Computing* dipergunakan untuk mengukur keterampilan peserta dalam mengerjakan proyek uji.

Aspek penilaian dikembangkan berdasarkan spesifikasi kompetensi dan pembobotan yang telah ditetapkan.

C.2. Sistematika Penilaian

Terlampir

D. TEST PROJECT

D.1. Petunjuk Umum

Bidang lomba *Cloud Computing* ini umumnya adalah peserta dapat membangun layanan *micro service ecosystem* dan *devops lifecycle* baik itu menggunakan layanan *open source public cloud* atau *advance public cloud*.

D.2. Kriteria Penilaian

Kriteria penilaian adalah hal utama dalam skema penilaian yang ditentukan berdasarkan proyek uji. Bobot masing-masing kriteria penilaian menyesuaikan dengan spesifikasi kompetensi LKS yang ditetapkan.

D.3. Sub Kriteria

Sub kriteria adalah uraian lebih lengkap tentang aspek yang akan dinilai terkait dengan proyek uji. Contoh Sub Kriteria

D.4. Aspek

Setiap Aspek mendefinisikan, secara rinci, satu item untuk dinilai bersamaan dengan tanda, atau petunjuk bagaimana tanda tersebut diberikan. Aspek dinilai baik dengan pengukuran atau penilaian, dan muncul pada bentuk aspek yang sesuai.

Form marking berbentuk daftar, secara rinci, setiap Aspek yang harus dinilai bersama dengan spesifikasi yang dideskripsikan dan menjadi referensi untuk bagian keterampilan sebagaimana tercantum dalam Spesifikasi Standar. Jumlah tanda yang dialokasikan untuk masing-masing

Aspek harus berada dalam kisaran penilaian yang ditentukan untuk bagian keterampilan di Spesifikasi Standar.

D.5. Penilaian Measurement

Penilaian measurement minimal dilakukan oleh tiga juri. Penilaian hanya memberikan angka 1 bila sesuai ukuran dan 0 bila tidak sesuai ataupun pengurangan nilai berdasarkan deskripsi yang tertera pada form penilaian.

D.6. Komposisi Penilaian Judgement dan Measurement

Keputusan mengenai pemilihan kriteria dan metode penilaian akan dilakukan selama desain dari kompetisi melalui *Marking Scheme and Test Project*.

D.7. Keseluruhan Penilaian Keterampilan

Keputusan mengenai pemilihan kriteria dan metode penilaian akan dilakukan selama desain dari kompetisi melalui *Marking Scheme and Test Project*.

D.8. Prosedur Asesmen Keterampilan

Tim Ahli akan

- Tinjau data infrastruktur masing-masing Pesaing dan
- Mengolah permintaan pemrosesan dan kegagalan infrastruktur.

Tim ini akan memiliki akses ke dasbor dengan kemampuan perintah dan kontrol bersama dengan tampilan status dari setiap kemajuan Pesaing. Pada awal kompetisi, Pakar yang ditunjuk akan menjelaskan tujuan dari desain aplikasi dan tujuan untuk penyebaran. Pesaing akan diharapkan untuk memanfaatkan berbagai teknologi dan solusi untuk memenuhi permintaan permintaan aplikasi. Karena batasan aplikasi tidak didasarkan pada skalabilitas sumber daya yang vertikal, masing-masing Peserta harus dibatasi dalam penerapannya untuk sumber daya infrastruktur yang hemat biaya. Setiap Peserta dapat menggunakan sarana desain infrastruktur,

implementasi, dan penyebaran apa pun dengan pengecualian dekompilasi atau modifikasi. dari aplikasi yang disediakan.

E. ALAT

Alat yang dipersiapkan adalah :

No	Nama Alat	Spesifikasi	Jumlah
1	Komputer / PC	- Processor Core i5, 3,2 GHZ up to 4.0 GHZ - RAM 8 GB - Storage 500 GB SATA - Keyboard + mouse wireless - Sistem Operasi Windows 10 64 Bit - LCD / LED 18.5' - VGA Intel	10
2	Infocus + Layar	- 3000 Lumen - XGA (1024 x 768)	2
3	UPS	- UPS 230 V 700 Watt	10
4	Terminal Listrik	Terminal Listrik 6 Lubang	20
5	Meja	P = 150cm x L= 120cm x T = 80cm	20
6	Kursi	Kursi Putar	20

F. BAHAN

Bahan yang dipersiapkan adalah seperti berikut:

No	Nama Alat	Spesifikasi	Jumlah
1	Akun AWS	AWS Credit	17
2	Koneksi Internet	Koneksi internet minimal 50 MBPS	

G. JADWAL BIDANG LOMBA

Pembukaan dan Technical Meeting:
Pelaksanaan Lomba:

No	Hari Lomba	Waktu	Kegiatan
1	Persiapan (H-1)	10.00 – 12.00	- Technical Meeting
2		08.00 – 11.30	Modul 1
		11.30 – 13.00	ISHOMA
		13.00 – 16.30	Modul 2
		16.30 – 17.30	Penilaian oleh tim Juri
3		08.00 – 11.30	Modul 2 lanjutan
		11.30 – 13.00	ISHOMA
		13.00 – 16.30	Modul 3
		16.30 – 17.30	Penilaian oleh tim Juri

Lampiran

KISI – KISI LKS CLOUD COMPUTING DAERAH ISTIMEWA ACEH

I. LINGKUP LOMBA

Lomba dilaksanakan dalam 2 hari. Referensi materi lomba mengacu pada World Skills Competition, materi lomba adalah seperti *billing API*, *reservation API* dengan platform menggunakan AWS.

II. TEST PROJECT

Test project disusun oleh dewan juri, referensi *test project* mengacu pada *worldskills*, untuk *service* yang di ujikan sesuai dengan yang berada pada bagian *network diagram*.

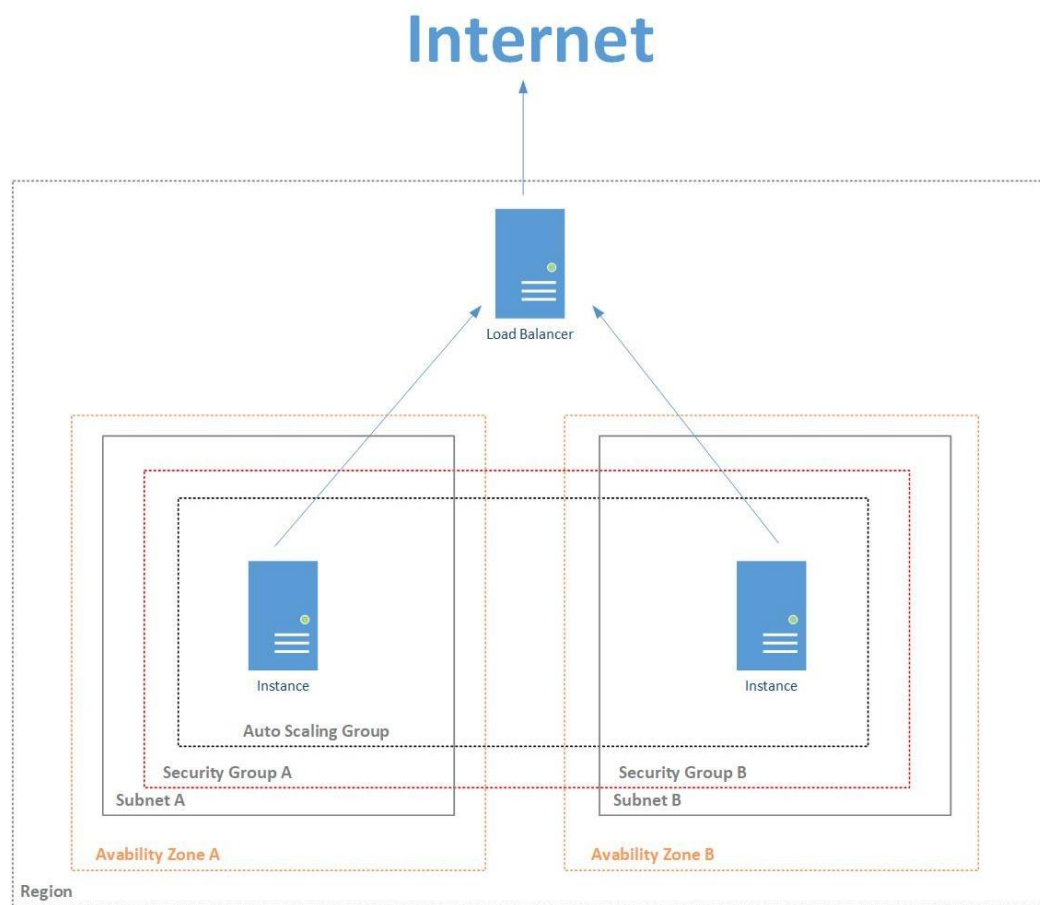
III. ALAT DAN APLIKASI LOMBA

Alat yang dipersiapkan adalah :

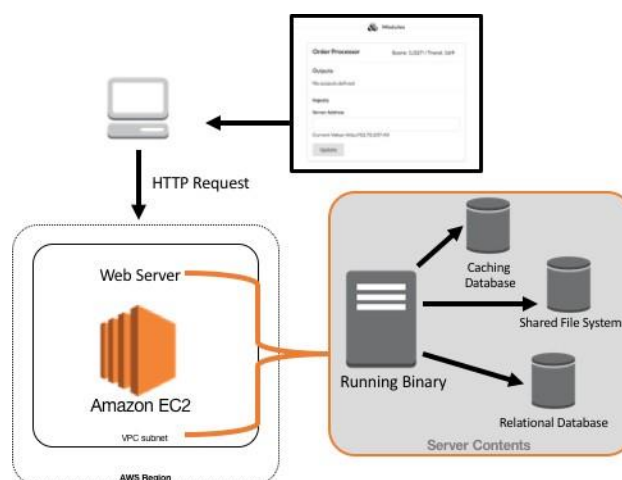
No	Nama Alat	Spesifikasi	Jumlah
1	Komputer / PC	- Processor Core i5, 3,2 GHZ up to 4.0 GHZ - RAM 8 GB - Storage 500 GB SATA - Keyboard + mouse wireless - Sistem Operasi Windows 10 64 Bit - LCD / LED 18.5' - VGA Intel	10
2	Infocus + Layar	- 3000 Lumen - XGA (1024 x 768)	2
3	UPS	- UPS 230 V 700 Watt	10
4	Terminal Listrik	Terminal Listrik 6 Lubang	20
5	Meja	P = 150cm x L= 120cm x T = 80cm	20
6	Kursi	Kursi Putar	20

IV. INFRASTRUKTUR

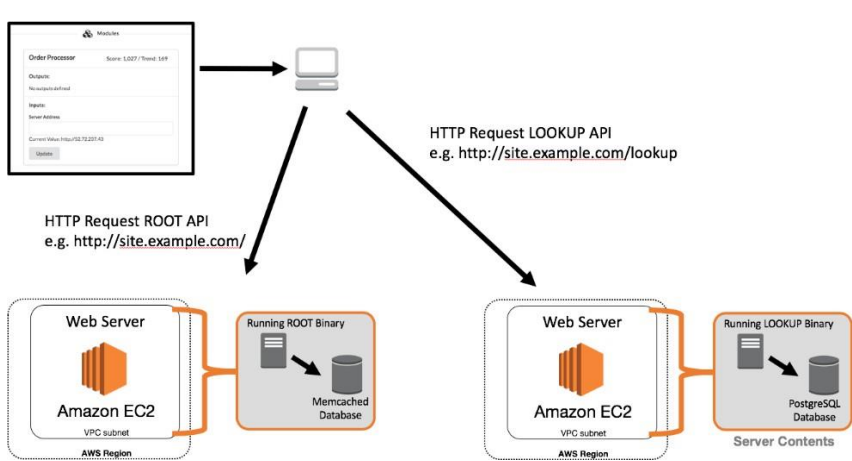
Modul 1



Modul 2



Modul 3



Format Penilaian

ASPEK PENILAIAN	OBJEKTIF	SUBJEKTIF
MODULE 1		
VPC OS Linux Ubuntu (Efisiensi biaya tambah nilai subjektif)	1/0	0 - 3
Web Server Apache (Konfigurasi optimalisasi tambahan nilai subjektif)	1/0	0 - 3
PHP 7 (Konfigurasi optimalisasi tambahan nilai subjektif)	1/0	0 - 3
Penerapan Load Balancing & Auto Scaling	1/0	0
Alarm Auto Scaling CPU Pada Batas Tertentu	1/0	0
Penerapan Firewall (http,https,ftp,ssh)	1/0	0
Testing Stress Test Hlt	0	0 - 3
MODULE 2		
VPC OS Linux Ubuntu (Efisiensi biaya tambah nilai subektf)	1/0	0 - 3
Web Server Nginx (Konfig optimalisasi tambah nilai subjektif)	1/0	0 - 3
Database Maria DB (Konfig optimalisasi tambah nilai subjektif)	1/0	0 - 3
PHP 7 (Konfig optimalisasi tambah nilai subjektif)	1/0	0 - 3
Penerapan Query Caching	1/0	0 - 3
Penerapan Data Caching File Based	1/0	0 - 3
Penerapan Indexing Database Dengan Benar	1/0	0 - 3
Testing Stress Test Hit	0	0 - 3
MODULE 3		
VPC OS Linux Ubuntu	1/0	0
Web Server Apache (Konfig optimalisasi tambah nilai subjektif)	1/0	0 - 3

Database PostgresSQL (Konfig optimalisasi tambah nilai subjektif)	1/0	0 - 3
PHP 7 (Konfig optimalisasi tambah nilai subjektif)	1/0	0 - 3
Penerapan Memcached Dengan Benar	1/0	0 - 3
Testing Stress Test Hit	0	0 - 3